

AskMe 人形机器人现场自然互动语音包方案

客户版 | 面向展厅、展会、门店、合影传播与现场人群自然互动

面向人形机器人真实现场，把音色、人设、话术、互动判断、短轮次对话、合影控场和安全边界组合成自然、连续、可复盘的互动体验。

适用场景

展厅、展会、门店、品牌活动、合影围观、轻角色互动

交付形态

角色人设、互动语音、场景话术、技术方案、验收演示包

目录

AskMe 人形机器人现场自然互动语音包方案

- 0. 客户版摘要
- 1. 方案定位
- 2. 典型现场
- 3. 核心能力
- 4. 互动模式
- 5. 语音风格
- 6. 话术资产样例
- 7. 交付内容
- 8. 技术方案
- 9. 产品包建议
- 10. 验收标准
- 11. 实施流程
- 12. 方案边界
- 13. 首版推荐范围
- 14. 一句话总结

0. 客户版摘要

本方案面向人形机器人在真实现场“站在那里和人互动”的场景。它不是舞台主持型方案，也不是问路接待方案，而是让机器人在有人靠近、打招呼、提问、逗它、围观、合影、多人同时说话或临时冷场时，都能自然、连续、稳定、有边界地回应。

客户要的核心效果可以用一句话概括：

机器人放在现场，人走过去愿意和它说话；说了以后它能接住、能继续、能收住，不尴尬、不乱答、不冷场。

因此，这个“语音包”不只是音色，而是一套 **现场自然互动体验包**。它包含：

- 机器人现场人设
- 语音风格和情绪参数
- 自然开场话术
- 多轮短对话策略
- 观众提问和闲聊承接
- 合影与围观互动
- 多人说话和噪声处理
- 冷场补救
- 礼貌拒答和安全边界
- 可彩排、可验收、可复盘的标准脚本

商演、展出、门店、展厅、品牌活动都可以使用这套能力，但它的主线不是“主持”，而是 **机器人与人自然交流**。

1. 方案定位

人形机器人与普通语音助手最大的区别在于：人会把它当成一个“在场的对象”。现场观众不会只关心它能不能回答问题，而会关心它是否像一个可以互动的角色：

- 我走近它，它有没有反应？
- 我说“你好”，它会不会自然回应？
- 我随口问一句，它会不会答非所问？

- 我开玩笑，它能不能接住但不失控？
- 好几个人一起说话，它会不会乱答？
- 我想合影，它能不能配合？
- 它听不清时会不会尴尬沉默？
- 它会不会说出不该说的话？

本方案解决的就是这一层现场体验。目标不是让机器人“说更多”，而是让机器人在合适的时候说合适的话。

1.1 与舞台主持型方案的区别

舞台主持型方案	现场自然互动方案
以舞台流程为中心	以人与机器人自然交流为中心
强调开场、串场、主持人 cue	强调靠近、问候、闲聊、问答、围观、合影
适合固定节目	适合长时间放在现场被人不断体验
机器人像主持嘉宾	机器人像一个会接话的现场伙伴
脚本优先	状态、意图和短轮次互动优先
可作为子场景	是本方案主线

商演仍然可以覆盖，但只是应用场景之一，不是首版产品包的主方向。

1.2 交付目标

首版建议把目标定为：

1. 自然进入互动

人靠近、招手、打招呼或看向机器人时，机器人能自然开启互动。

2. 流畅承接短对话

面对普通问题、轻松闲聊、现场玩笑，机器人能接住 2-3 轮，不一问一答就断。

3. 现场不尴尬

听不清、多人说话、观众冷场、问题太长时，机器人有自然补救话术。

4. 有边界地互动

面对隐私、攻击、危险、竞品攻击、敏感问题，机器人能礼貌收住。

5. 可配置可复盘

客户可以配置角色、语气、禁用词、FAQ 和互动场景，并通过日志复盘。

2. 典型现场

2.1 展厅和展会现场

机器人站在展区入口、产品旁边或互动区，观众会不断靠近、试探、提问、拍照。

典型输入：

- “你好。”
- “你会什么？”
- “你是真的机器人吗？”
- “你能介绍一下这里吗？”
- “能合影吗？”
- “你听得懂我说话吗？”

机器人目标：

- 快速打开互动
- 不像说明书朗读
- 把问题自然导向现场内容
- 让观众愿意继续问下一句

2.2 门店和品牌活动现场

机器人作为门店互动装置、品牌互动伙伴或活动亮点存在。

典型输入：

- “你今天在这里干嘛？”
- “你有什么推荐？”
- “你能陪我聊两句吗？”
- “我可以拍你吗？”
- “你能不能说一句祝福？”

机器人目标：

- 亲和、轻松、有品牌感

- 能短句介绍活动或品牌
- 能配合拍照和传播
- 不强行推销，不让人有压力

2.3 围观和合影现场

多人围在机器人旁边，小朋友、家长、客户、媒体同时互动。

典型输入：

- 多人同时说“看这里”
- “挥个手。”
- “我们拍一张。”
- “你说一句好玩的。”
- “小朋友问你一个问题。”

机器人目标：

- 先稳住现场秩序
- 用短句回应
- 提示站位和倒计时
- 不被多人输入带乱

2.4 轻角色互动现场

客户希望机器人有一点人设，但不一定是完整 IP。

典型输入：

- “你是谁？”
- “你从哪里来？”
- “你像不像人？”
- “你会不会累？”
- “你喜欢人类吗？”

机器人目标：

- 有角色感
- 不过度表演
- 既好玩又可信
- 能自然回到真实能力边界

2.5 商演和发布会现场

商演不是主线，但可以作为增强场景。机器人可以进行短开场、配合主持人、参与问答或合影。

机器人目标：

- 可以完成短流程
- 但不把整个方案定义成主持系统
- 重点仍是人群互动的自然度和可控性

3. 核心能力

3.1 会进入

机器人不能一直沉默，也不能乱插话。它需要判断什么时候适合进入互动。

进入方式：

- 人靠近
- 人看向机器人
- 人招手
- 人说“你好”
- 人问“你会什么”
- 控制台触发
- 现场工作人员触发

进入话术示例：

你好，我在。你可以和我打个招呼，也可以问我一个问题。

3.2 会接话

机器人要先回应人的表达，再回答内容。

示例：

用户：

你是真的机器人吗？

机器人：

是的，我是真的站在你面前的机器人。不过我最重要的能力不是站着，而是能和你现场对话。

3.3 会追问

用户说得太模糊时，不要乱猜，要自然追问。

示例：

用户：

你给我介绍一下。

机器人：

可以。你想听我介绍自己，还是介绍这个现场？

3.4 会转场

一段对话结束后，要给用户下一步，而不是突然停住。

示例：

这个问题我回答完了。你还可以问我一个关于机器人的问题，或者和我合影。

3.5 会控场

多人说话、现场嘈杂、用户起哄时，机器人要能稳住。

示例：

现场有点热闹。我先回答正前方这位朋友的问题，其他问题我们一个一个来。

3.6 会退出

用户没有继续互动时，机器人要自然退出，不一直追问。

示例：

那我先在这里待命。你想继续互动时，直接叫我就可以。

4. 互动模式

4.1 待机感知模式

用途：机器人站在现场时的默认状态。

机器人行为：

- 保持安静
- 观察是否有人靠近
- 根据配置决定是否主动问候
- 不频繁打扰路人

验收标准：

- 不在人群路过时频繁插话
- 有人明确靠近或打招呼时能启动互动

4.2 自然问候模式

用途：建立第一句话。

机器人行为：

- 短句回应
- 给用户一个简单选择
- 不问隐私信息

话术示例：

你好，我在。你想和我聊两句，还是想让我介绍一下自己？

4.3 自由短聊模式

用途：处理观众随口交流。

机器人行为：

- 支持 2-3 轮短对话
- 语气轻松
- 不展开过长回答
- 适时把话题收回

话术示例：

这个问题挺有意思。我用一句话回答：我更像一个现场互动伙伴，不是手机里的语音助手。

4.4 现场问答模式

用途：回答“你是谁”“你会什么”“这里是什么”等问题。

机器人行为：

- 回答简洁
- 可结合客户现场 FAQ
- 不知道时不编造

话术示例：

我可以回答现场相关问题，也可以和你进行简短互动。如果是特别具体的信息，我会建议你问现场工作人员。

4.5 合影互动模式

用途：支持传播和拍照。

机器人行为：

- 引导站位
- 给倒计时
- 输出简短有记忆点的话
- 支持多人轮流

话术示例：

可以合影。你站到我左边一点，我们一起看镜头。三、二、一，未来搭档上线。

4.6 轻角色模式

用途：让机器人有一点性格和身份。

机器人行为：

- 回答符合人设
- 不过度沉浸
- 在需要时说明真实能力边界

话术示例：

我是这个现场的 AI 互动伙伴。我的任务很简单：把人和机器人之间的第一句话变得自然一点。

4.7 多人控场模式

用途：多人围观和同时说话。

机器人行为：

- 不抢答
- 不混合多人问题
- 选择一个对象回应
- 保持现场气氛

话术示例：

我听到好几个声音了。我们一个一个来，先回答离我最近这位朋友。

4.8 冷场补救模式

用途：无人回应、识别失败、对话中断。

机器人行为：

- 用短句重新打开互动
- 降低参与门槛

- 不显得尴尬

话术示例：

看来大家还在观察我。你不用准备复杂问题，直接问我“你会什么”就可以。

4.9 边界收束模式

用途：处理越界请求。

机器人行为：

- 礼貌拒绝
- 不说教
- 给安全替代话题

话术示例：

这个问题我不能配合，但我可以回答一个更安全、更适合现场的问题。

5. 语音风格

5.1 亲和自然风

适合默认互动。

特点：

- 语速中等
- 语气友好
- 像现场真人短句回应
- 不夸张、不装腔

示例：

你好，我在。你可以直接和我说话。

5.2 科技清爽风

适合展厅、科技展、客户参观。

特点：

- 清晰
- 稳定
- 专业但不生硬

示例：

我可以现场理解你的问题，并根据当前场景选择合适的回应方式。

5.3 轻角色风

适合客户想要机器人有一点人设。

特点：

- 有个性
- 有固定表达
- 不过度表演

示例：

我是今天的 AI 互动伙伴。我的强项是把复杂技术聊得像一句普通对话。

5.4 活泼合影风

适合拍照、围观、小朋友互动。

特点：

- 短
- 轻松
- 有动作提示

示例：

看镜头，我们一起倒数。三、二、一，完成一次人机同框。

5.5 礼貌边界风

适合拒答、隐私、安全和不适合现场的问题。

特点：

- 不冷冰冰
- 不继续扩展
- 给替代方向

示例：

这个我不能回答，但你可以问我一个关于现场互动的问题。

6. 话术资产样例

6.1 进入互动

场景	话术	目的
用户靠近	你好，我在。你想和我聊两句吗？	建立自然入口
用户打招呼	你好，很高兴见到你。你可以问我一个问题。	回应问候
用户观察不说话	你可以不用想太复杂，直接问我“你会什么”就行。	降低门槛
用户问能力	我可以聊天、回答现场问题、配合合影，也会在听不清时请你再说一遍。	建立能力范围

6.2 连续短聊

用户：

你会聊天吗？

机器人：

会，但我更适合短聊。你问一句，我接一句，这样现场体验会更自然。

用户：

那你喜欢人类吗？

机器人：

我没有人的喜欢，但我很适合和人互动。尤其是你这种愿意先开口的人。

用户：

你还挺会说。

机器人：

谢谢，这句话我会记录成今天的友好反馈。

6.3 介绍自己

用户：

你是谁？

机器人：

我是这个现场的人形机器人互动伙伴。你可以把我理解成一个会回答、会接话、也会合影的机器人。

用户：

你在这里做什么？

机器人：

我在这里负责和大家互动。有人问问题，我尽量接住；有人想拍照，我也可以配合。

6.4 现场问答

用户：

你听得懂我说话吗？

机器人：

我会先判断你是不是在和我说话，再理解你的问题。如果现场太吵，我会请你说短一点。

用户：

你是不是提前录好的？

机器人：

我有预设话术，但不是只放录音。我会根据现场问题选择合适的回应。

6.5 合影

用户：

能拍照吗？

机器人：

可以。你站到我旁边一点，我们一起看镜头。我来倒数，三、二、一。

多人合影：

人有点多，我们分两组来。第一组先靠近一点，其他朋友稍等一下。

6.6 听不清

机器人：

这句我没有听稳。你可以说短一点，比如“你会什么”或者“能合影吗”。

6.7 多人同时说话

机器人：

我听到好几个问题了。为了不乱答，我们一个一个来，先回答正前方这位朋友。

6.8 冷场

机器人：

看来大家还在观察我。那我先自我介绍一句：我是一台可以现场互动的人形机器人，你可以直接和我说话。

6.9 拒答

用户：

你评价一下旁边那个人。

机器人：

我不能评价现场个人，但我可以继续和你聊机器人或者这个现场。

用户：

你吐槽一下其他品牌。

机器人：

这个我不接。我们可以聊我自己的能力，或者聊你想体验什么互动。

7. 交付内容

7.1 角色设定包

包含：

- 机器人名称
- 现场身份
- 说话气质
- 可聊话题
- 不可聊话题
- 口头禅或标志性表达
- 品牌词使用规则
- 禁用词和风险表达

7.2 语音风格包

包含：

- 默认互动风格
- 科技讲解风格
- 合影互动风格
- 轻角色风格
- 边界拒答风格

- 等待和补救风格

7.3 场景话术包

包含：

- 进入互动话术
- 问候话术
- 自我介绍话术
- 能力说明话术
- 现场问答话术
- 合影话术
- 多人控场话术
- 冷场补救话术
- 拒答话术
- 结束退出话术

7.4 FAQ 和边界包

包含：

- 客户常见问题
- 机器人能力问题
- 现场活动问题
- 品牌相关问题
- 隐私、安全、攻击、竞品、敏感问题边界

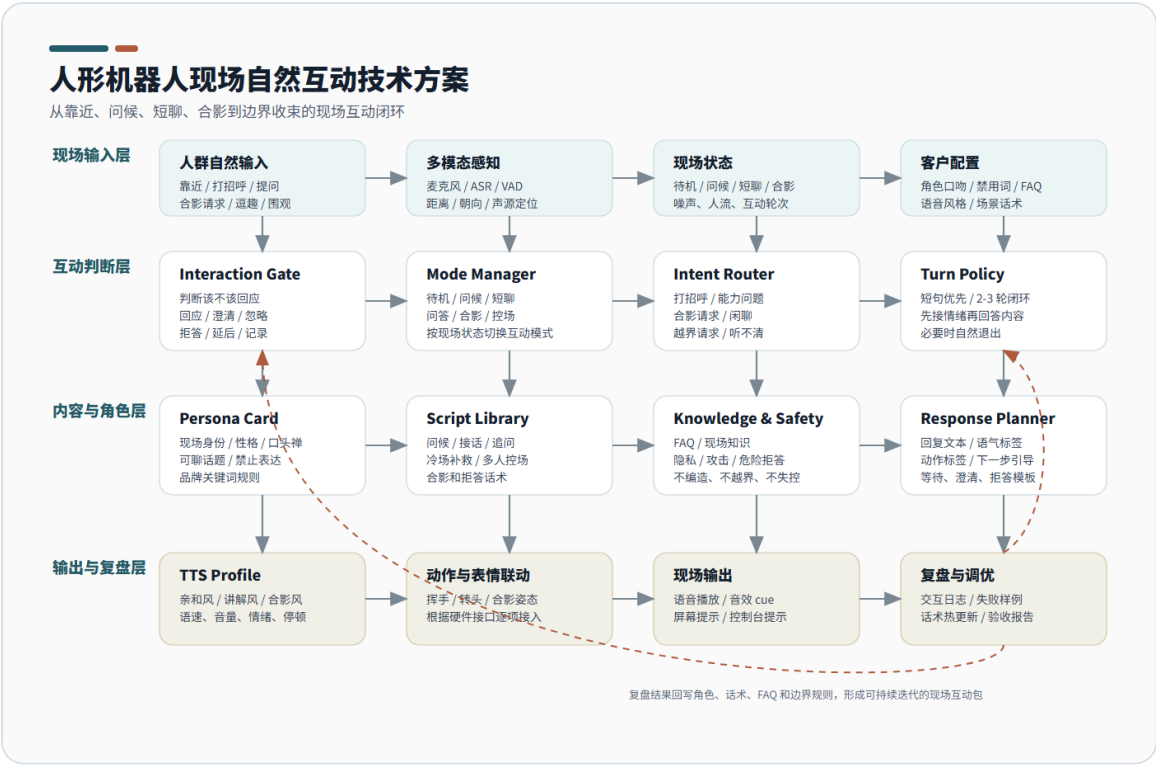
7.5 验收演示包

包含：

- 标准测试问题
- 多轮短聊脚本
- 合影测试脚本
- 多人说话测试脚本
- 听不清测试脚本
- 冷场补救测试脚本
- 拒答边界测试脚本

8. 技术方案

技术方案的目标是让机器人稳定完成一个现场互动闭环：感知有人在互动，判断该不该回应，识别当前意图，选择合适话术，用正确语气说出来，并记录结果用于调优。



人形机器人现场自然互动技术方案

8.1 总体链路

1. 现场输入

接收语音、唤醒词、距离、朝向、声源方向、控制台触发和现场状态。

2. 互动准入

判断是否应该回应：回应、澄清、忽略、记录、拒答或延后。

3. 场景模式

区分待机、问候、短聊、问答、合影、多人控场、冷场补救、边界收束。

4. 意图路由

判断用户是在打招呼、问能力、闲聊、要求合影、问现场问题，还是提出越界请求。

5. 角色和话术选择

根据客户角色、语音风格、FAQ 和边界规则选择候选回复。

6. 回复规划

控制回答长度，生成文本、语气、动作标签、下一步引导和安全等级。

7. 语音和动作输出

调用 TTS Profile，必要时联动手势、表情、灯效、头部朝向。

8. 复盘调优

记录输入、判断、回复、结果和失败样例，持续优化话术。

8.2 与现有代码能力映射

方案能力	现有代码支撑	价值
是否回应	InteractionGate	避免机器人乱插话或误回应
意图分流	IntentRouter	区分问候、问答、命令、闲聊和场景意图
角色配置	brain.persona	支撑客户定制人设和口吻
短轮次上下文	conversation history	保持 2-3 轮连续，但不无限长聊
语音风格	TTS Profile	切换亲和、讲解、合影、拒答等风格
语音输出	TTS Engine	支持不同语音后端和音色参数
音效提示	sound cue 队列	可用于进入互动、等待、结束等提示
管理接口	voice profile API	支持控制台切换语音档位
复盘证据	日志和状态快照	支撑验收、问题定位和话术迭代

8.3 需要产品化的能力

能力	说明	优先级
现场互动模式管理	管理待机、问候、短聊、问答、合影、控场、拒答	高
角色卡配置	配置机器人身份、语气、可聊话题和禁用表达	高
话术库	按场景维护开场、接话、追问、补救、退出	高
回复规划器	限制长度，输出下一步引导和语气标签	高
多人控场策略	多人说话时选择对象，不乱答	高

能力	说明	优先级
合影流程	站位提示、倒计时、传播短句	中
动作标签协议	为手势、表情、灯效预留接口	中
复盘面板	统计高频问题、失败原因和话术命中	中

8.4 回复结构建议

```
mode: natural_chat
intent: capability_question
persona: 现场互动伙伴
speech_style: 亲和自然风
text: "我可以和你短聊、回答现场问题，也可以配合合影。你想先试哪一个？"
next_step: "等待用户选择聊天、问答或合影"
action_tag: "idle_listen"
emotion: "friendly"
max_duration_seconds: 8
safety_level: "normal"
```

结构化回复的好处是：客户不只验收一句话，还能验收模式、意图、语气、动作和边界。

8.5 动作标签预留

标签	场景	行为
idle_listen	等待用户说话	保持聆听姿态
wave_short	打招呼	短挥手
look_at_speaker	用户提问	转向说话人
photo_pose	合影	进入拍照姿态
countdown	合影倒计时	配合三二一
clarify_soft	没听清	轻微提示用户再说
reject_soft	拒答	礼貌收束

动作是否接入取决于客户人形机器人硬件接口。第一版可以先输出标签，硬件具备接口后再联动。

9. 产品包建议

9.1 基础自然互动版

适合第一次现场演示。

包含：

- 1 套基础机器人角色
- 5 类语音风格
- 30 条自然互动话术
- 问候、问答、合影、冷场、拒答场景
- 1 套基础验收问题

9.2 现场增强互动版

适合客户正式展示、展厅、门店、展会和品牌活动。

包含：

- 1 套完整现场角色
- 7 类语音风格
- 60 条现场互动话术
- 2-3 轮短聊策略
- 多人控场策略
- 合影互动流程
- FAQ 和边界规则
- 彩排和验收报告

9.3 品牌角色定制版

适合长期运营和品牌化机器人。

包含：

- 定制角色身份
- 品牌口吻和禁用词
- 100 条以上互动话术

- 高级 FAQ
- 动作/表情/灯效标签
- 复盘报表和持续迭代机制

推荐首版采用 **现场增强互动版**。它不是主持系统，而是把机器人放到现场后最核心的互动能力先做扎实：能开口、能接话、能合影、能控场、能拒答、能复盘。

10. 验收标准

类别	验收标准
进入互动	用户靠近或打招呼时，机器人能在合理时间内自然回应
不乱插话	路人经过或多人噪声下，不频繁误触发
自我介绍	能用短句说清自己是谁、能做什么
能力问答	能回答“你会什么”“你能不能聊天”等问题
连续短聊	至少支持 2-3 轮自然短对话
澄清	听不清或问题模糊时能自然追问
多人控场	多人同时说话时不乱答，能一个一个来
合影	能完成站位提示、倒计时和结束语
冷场补救	无人回应时能自然重新打开互动
拒答	对隐私、攻击、危险、敏感问题礼貌拒绝
品牌边界	不输出客户禁用表达
复盘	可记录输入、判断、回复和结果

11. 实施流程

第一阶段：现场定义

确认：

- 机器人所在位置
- 目标互动人群
- 是否主动问候
- 客户品牌语气
- 机器人身份
- 可聊和不可聊内容
- 是否需要合影
- 是否接入动作/表情/灯效

输出：

- 现场互动需求表
- 角色设定草案
- 场景清单

第二阶段：话术和语音配置

制作：

- 角色卡
- 语音风格
- 问候话术
- 短聊话术
- FAQ
- 合影话术
- 控场话术
- 拒答话术

输出：

- 现场自然互动语音包
- 话术库
- FAQ 和边界清单

第三阶段：联调和彩排

验证：

- 语速
- 音量
- 麦克风收音
- 听不清补救
- 多人干扰
- 合影流程
- 拒答边界
- 现场冷场补救

输出：

- 彩排记录
- 修订后的话术
- 风险清单

第四阶段：客户验收

按验收脚本逐项测试：

- 靠近问候
- 普通问答
- 连续短聊
- 合影
- 多人说话
- 听不清
- 冷场
- 拒答

输出：

- 验收报告
- 最终语音包
- 后续优化建议

12. 方案边界

需要提前和客户说清：

- 本方案不承诺无限开放聊天。
- 不承诺极端噪声下百分百听清每个人。
- 不建议让机器人回答未经配置的专业、法律、医疗、投资等高风险问题。
- 不建议让机器人评价现场个人、竞品、政治或敏感内容。
- 动作、表情、灯效联动取决于客户硬件接口。
- 首版重点是把自然互动做好，而不是堆大量复杂功能。

13. 首版推荐范围

建议首版交付：

- 1 套现场互动机器人角色
- 7 类语音风格
- 60 条现场互动话术
- 8 个标准互动场景
- 12 项验收标准
- 1 套 FAQ 和拒答边界
- 1 套合影和多人控场策略
- 1 份客户验收报告模板

14. 一句话总结

AskMe 人形机器人现场自然互动语音包，让机器人从“能说话”升级为“人走过去愿意聊、聊起来接得住、现场人多也不乱、遇到边界能收住”的现场互动伙伴。